

Jetsonstack v2 PLA 예비 검토

실제 프레임 정적해석 및 열 민감도 | 2026년 10월 3일

선택한 자중 조건에서 프레임 처짐은 작았습니다. 먼저 PLA 시험편과 1단을 출력해 온도를 확인하는 것을 권합니다. 3단 PLA의 장기 사용 가능 여부는 아직 확정할 수 없습니다. 열 및 크리프, 중력 접합의 이탈 및 전도는 별도 검증이 필요합니다.

해석 가정

항목	채택 조건
재료 및 출력	Bambu Lab PLA Basic 임시 기준. 0.4mm 노즐, 0.42mm 선폭, 0.2mm 층높이, 4벽, 30% gyroid, 상하 각5층. Cubicon과 동등 물성 가정 없음
형상	rounded - v2 실제 STEP. 142×132mm, 바닥6mm, 기둥16mm, 피치60mm, 3단185.5mm. 두1mm 가이드 필수
질량	키트300g/층 가정(공식174g보다 여유). 상부 출력부150g/층. 하단 프레임 CAD전체 자중134.9g
지지와 하중	네 모서리 Z구속 및 최소 XY구속. 두 레일에 자기 키트2.943N, 네 기둥 어깨에 상부 두 층8.829N, 프레임 자체 중력
솔버	Gmsh4.13.1 + CalculiX2.20. C3D10, 선형 정적. 가장 아래1단에 위 두 층 하중을 전달하는 등가 모델
유효 재료	E=500/1000/2000MPa 민감도, $\nu=0.35$ 가정. 실제 출력물에 대해 교정한 물성 또는 검증된 하한은 아님

공식 물성을 그대로 사용하지 않은 이유

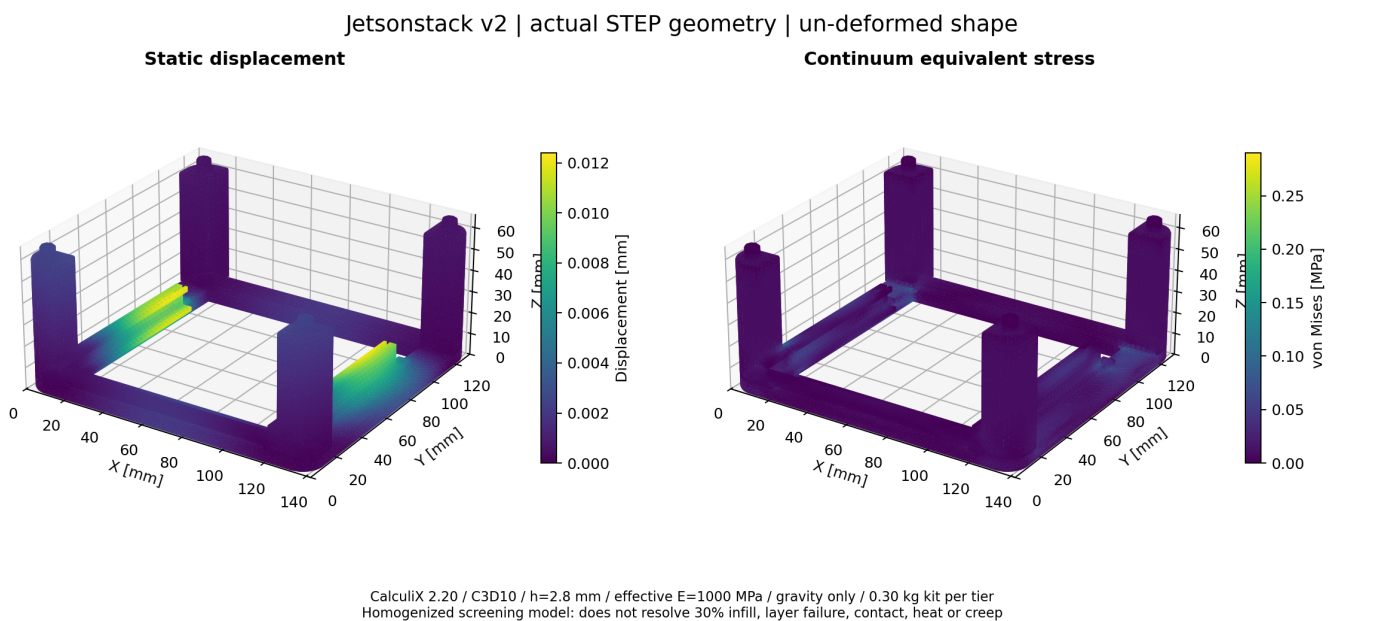
Bambu TDS V3.0의 탄성계수는 $XY2580\pm220\text{MPa}$, $Z2060\pm170\text{MPa}$ 입니다. HDT는 $54^\circ\text{C}(1.8\text{MPa})/57^\circ\text{C}(0.45\text{MPa})$, 유리전이는 60°C 입니다. 시험편은 100% infill이고 55°C 에서 8시간 열처리 및 건조했습니다. 이번 30% 미열처리 출력물에 공식 강도를 대입한 안전율은 산출하지 않았습니다.

4벽의 단순 16mm 기둥은 재료 단면율 약 56%, 상하 1mm 표면층을 둔 6mm 바닥의 이상적 굽힘 단면강성은 약 79%입니다. 같은 30% infill도 부위별 강성 기여가 다릅니다. 실제 층 방향 및 벽 및 소켓 및 내부 격자는 이번 연속체 모델에서 직접 해석하지 않았습니다. HDT는 장기 허용온도가 아니며, 맞춤 변형 위험 때문에 임의 열처리를 권하지 않습니다.

정적 결과와 검증

메시	노드 / 요소	레일 수직처짐	최대 벡터변위	최대 등가응력
4.0mm	72,232 / 38,998	0.011221mm	0.012174mm	0.2776MPa
2.8mm	154,234 / 88,507	0.011392mm	0.012373mm	0.2887MPa

위 값은 E=1000MPa 연속체의 결과입니다. 4→2.8mm 세분화에서 처짐 변화1.53%, 최대응력 변화3.99%였습니다. 응력 집중은 레일 끝/가이드 홈 부근(x126,y92.5,z6mm)에 나타났습니다. 날카로운 모서리의 절점 평균 응력에는 메시 의존성이 남습니다.



실제 해석장 표면 보간. 변형 전 형상. 30% 격자와 적층 파손을 직접 표시하는 그림이 아닙니다.

가정 유효E	500MPa	1000MPa	2000MPa
레일 처짐	0.022785mm	0.011392mm	0.005696mm

E500/2000 결과는 선형 문제의 변위1/E 비례를 이용한 스케일링입니다. 힘과 포아송비가 같으면 응력은 변하지 않습니다. 실제 재료 결함이나 열에 의한 강성 저하가 이 탐색 범위 안에 있다고 보장하지 않습니다.

검증 및 계산 한계

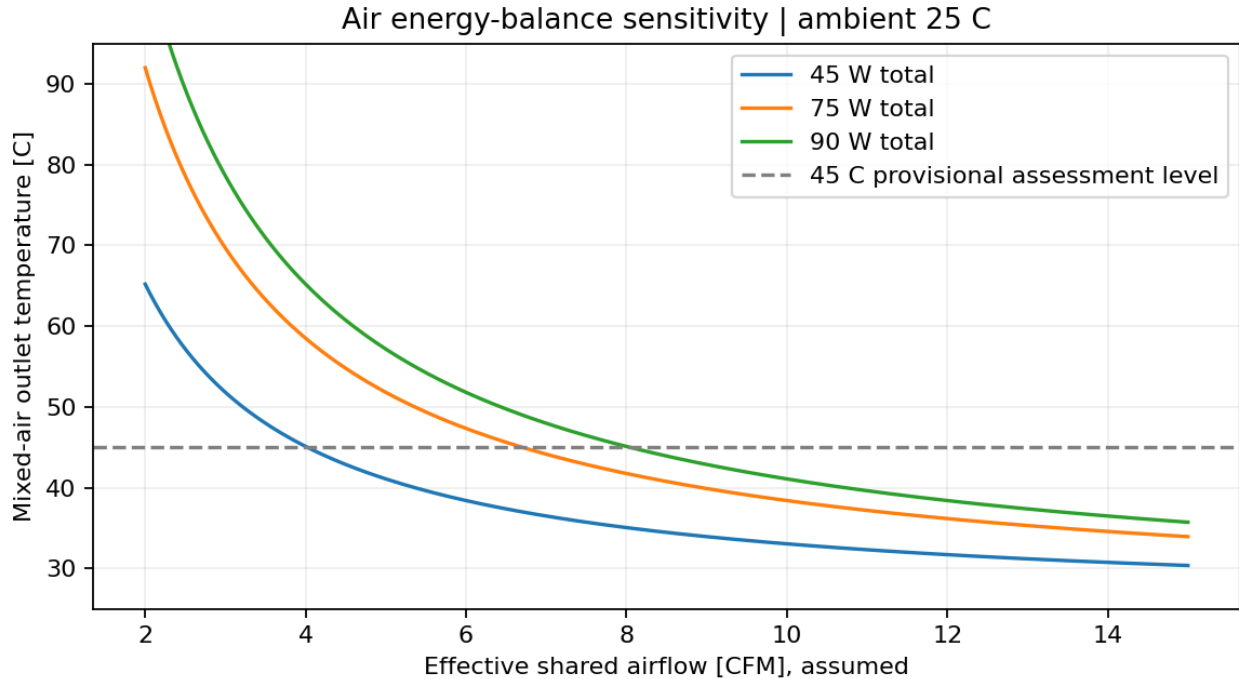
두 최종 메시의 비양의 Jacobian은0개입니다. CAD 대비 메시 체적 오차는0.417%→0.200%입니다. 정육면체 압축 패치 시험은 해석해와 일치했고, 구속절점의 중력하중을 보정한 반력 균형 오차는 1.4×10^{-7} 이하였습니다. 최초 곡면2차 메시의 음의 Jacobian 결과는 폐기하고, 최종 양의 Jacobian 직선 경계2차 요소만 사용했습니다.

지지는 접촉/이탈을 푸는 방식이 아니라 운동학적 대체입니다. 3단 전체 접촉, 마찰, 핀 굽힘, 조립력, 후크 강도, 층 분리, 크리프, 진동 및 낙하 및 전도는 계산하지 않았습니다. 핀은 잠금 부품이 아니며 위층만 잡고 들면 안 됩니다. 외부 브레이싱/고정을 유지하세요.

열 검토와 출력 후 확인

실제 팬 풍량 및 정압과 접촉 열저항이 없어 열 FEM/공기 CFD는 실행하지 않았습니다. 아래는 $\Delta T = P / (\rho C_p Q)$ 의 혼합 공기 에너지 수지 민감도입니다. 칩 온도나 이 배출공기 값이 PLA 온도를 뜻하지 않습니다.

가정: 주변 25 ° C, 공기 $\rho 1.18 \text{ kg/m}^3$ 및 $C_p 1005 \text{ J/(kg K)}$, 세 층 총 45/75/90W. NVIDIA 25W 모드는 모듈 예산이며 전체 장치 발열의 확정 값은 아닙니다. 90W는 주변부 여유를 더한 가정입니다. 풍량은 명목 팬 사양의 합이 아닌, 세 층의 열을 실제로 운반하는 공유 유효풍량입니다.



Not CFD or PLA temperature: unknown real airflow, hotspots and conduction remain

총 90W와 유효 5/10CFM 가정에서 혼합 배출공기는 57.2/41.1 ° C입니다. 주변 35 ° C이면 67.2/51.1 ° C입니다. 국부 전도 및 재순환 및 핫스팟 때문에 실제 PLA 온도의 예측이나 상한으로 사용할 수 없습니다.

실물 시험 순서

1. 시험편 맞춤을 확인하고, 두 1mm 가이드와 후크의 균열 및 층분리 및 서포트 잔여물을 점검하세요.
2. 1단에서 레일 및 기둥 어깨 및 소켓 부근 접촉식 온도를 측정하세요. 최대 지속 부하와 예상 최고 주변온도에서 온도 안정 후에도 유지 관찰하세요.
3. 45 ° C 접근/초과, 처짐 증가, 층분리, 영구변형 시 중단하고 재료 및 냉각 및 보강을 재검토하세요. 45 ° C는 제조사 허용치가 아닌 임시 재검토 기준입니다.
4. 3단은 별도 외부 고정 후 같은 온도 시험과 전원 꺼진 지속 하중 시험을 반복하세요. 하중 제거 후 잔류변형도 확인하세요. 수일 시험도 장기 수명 인증은 아닙니다.

근거와 재현 파일

[Bambu PLA Basic TDS V3.0 pp2 - 5](#) 및 [NVIDIA HW FAQ Q10](#) 및 [NVIDIA 전력 관리](#) 및 [CalculiX 매뉴얼](#) 및 [Gmsh 문서](#)

재현 ZIP: 실제 STEP, 메시/솔버 입력 및 출력 및 로그, 가정과 상세 한계, 검증 및 그림 생성 스크립트. 원본 CAD는 수정하지 않았습니다.